

TRẠM XẠC PIN

Ngày 06/01/2022 hãng xe VinFast công bố các dòng xe ô tô điện tại Mỹ, các dòng xe này có nhiều tính năng công nghệ hiện đại như tự động kết nối và thông báo với các trạm sạc pin khi nhiên liệu sắp hết. Một trạm sạc pin có M điểm sạc, các điểm sạc được đánh số từ 1 đến M , mỗi điểm chỉ cho một ô tô vào sạc pin.

Trung tâm điều hành của trạm nhận được tín hiệu của một đội gồm K ô tô của một công ty xin được vào sạc pin với yêu cầu tất cả các ô tô đều được sạc pin. Ban điều hành trạm thông báo, chi phí để ô tô vào sạc pin ở điểm thứ i ($1 \leq i \leq M$) là $T + i$ đồng. Hiện tại có n điểm $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_1, b_2, \dots, b_n \leq M$) đang có ô tô dùng sạc pin, những điểm này các ô tô của công ty không được vào sạc pin.

Yêu cầu: Cho $M, n, b_1, b_2, \dots, b_n$, hãy tính chi phí ít nhất để toàn bộ K ô tô của công ty được sạc pin hoặc đưa ra thông báo trạm không thể đáp ứng yêu cầu của công ty.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **SPIN.INP**

- Dòng 1: Dòng đầu tiên chứa bốn số nguyên dương M, K, n và T ($T \leq 10^9$);
- Dòng thứ hai gồm n số $b_1, b_2, \dots, b_n$ là các điểm có ô tô đang sạc pin. Các số đôi một khác nhau và có giá trị trong đoạn $[1, M]$.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **SPIN.OUT** gồm một dòng chứa một số nguyên là chi phí ít nhất để toàn bộ K ô tô của công ty được sạc pin hoặc in ra số -1 nếu trạm không thể đáp ứng yêu cầu của công ty.

Các số trên một dòng của input/output files được/phải ghi cách nhau ít nhất một dấu cách

Ràng buộc:

- Có 40% số test có $M \leq 10^3$; $K = 1$; $n \leq 10^3$;
- Có 30% số test có $M \leq 10^6$; $K \leq 10^6$; $n \leq 10^5$;
- Có 30% số test có $M \leq 10^9$; $K \leq 10^9$; $n \leq 10^5$.

Ví dụ:

SPIN.INP	SPIN.OUT
10 2 4 10 8 1 4 2	28